中南大学硕士研究生矩阵论考试
参考答案与评分标准 2018.12.20 周四

1. (25分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-1&-2\\-1&1&2\end{pmatrix}$.

① 求A的若当标准型J及可逆矩阵P, 使 $P^{-1}AP=J$. (15分)

② 求A的最小多项式, 并求 $A^5-2A^4+3A^3-4A^2+3A+E$. (10分)

解: ① $\because f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&1\\-2&\lambda+1&2\\1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0$

$\therefore \lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$

求特征向量 $(E-A)X=0$ $\quad E-A \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{pmatrix}-1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore P_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $P_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 可知 $J=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$

求求 $P^{-1}AP=J$, $AP=PJ$. 令 $P=(P_1,P_2,P_3)$

$AP_1=P_1$, $AP_2=P_2$, $AP_3=P_2+P_3$ 但此时无解, 故应选取基向量 P_2.

令 $P_2'=k_1P_1+k_2P_2$ 且使 $(A-E)P_3=k_1P_1+k_2P_2$

其增广阵为 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&-1&k_1+k_2\\2&-2&-2&k_1\\-1&1&1&k_2\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&-1&k_1+k_2\\0&0&0&-k_1-2k_2\\0&0&0&k_1+2k_2\end{array}\right)$

$\therefore$ 应有 $k_1+2k_2=0$ 取 $k_1=-2$, $k_2=1$ $\therefore$ 应取 $P_2'=\begin{pmatrix}-1\\-2\\1\end{pmatrix}$

这时, ~~此时~~ P_3 应满足 $(A-E)P_3=P_2$, 得 $P_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}$

$\therefore P=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\1&-2&0\\0&1&0\end{pmatrix}$, 且有 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$ ——(15分)

② 显然 $m_A(\lambda)=(\lambda-1)^2$

$\lambda^5-2\lambda^4+3\lambda^3-4\lambda^2+3\lambda+1=(\lambda^3+2\lambda)(\lambda-1)^2+\lambda+1$

$\therefore$ 原式 $=A+E=\begin{pmatrix}3&-1&-1\\2&0&-2\\-1&1&3\end{pmatrix}$ ——(10分)

2. 设 $\|\cdot\|_m$ 是 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的矩阵范数，P 是 $n\times n$ 的可逆阵。对 $\forall A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义 $\|A\|_p=\|P^{-1}AP\|_m$。求证：$\|A\|_p$ 是 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的矩阵范数。 (15分)

证：① 当 $A=0$ 时，$\|A\|_p=0$

当 $A\neq 0$ 时，$P^{-1}AP\neq 0$ $\therefore \|A\|_p=\|P^{-1}AP\|_m>0$

② 对 $\forall \lambda\in\mathbb{C}$，有

$\|\lambda A\|_p=\|P^{-1}(\lambda A)P\|_m=\|\lambda(P^{-1}AP)\|_m=|\lambda|\,\|P^{-1}AP\|_m=|\lambda|\,\|A\|_p$

——(7分)

③ $\|A+B\|_p=\|P^{-1}(A+B)P\|_m\le\|P^{-1}AP\|_m+\|P^{-1}BP\|_m$

$=\|A\|_p+\|B\|_p$

④ $\|AB\|_p=\|P^{-1}(AB)P\|_m=\|P^{-1}AP\cdot P^{-1}BP\|_m$

$\le\|P^{-1}AP\|_m\cdot\|P^{-1}BP\|_m=\|A\|_p\cdot\|B\|_p$

——(8分)

综上，$\|A\|_p$ 是 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的矩阵范数。

(15分)

3. 设线性方程组 $AX=b$, $A=\begin{pmatrix}2&0&2\\1&2&3\\1&0&1\\2&4&6\end{pmatrix}$, $b=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\3\end{pmatrix}$

试用广义逆矩阵法，求 $AX=b$ 的最小二乘解及极小最小二乘解.

(10分) (5分)

解：把A利用初等行变换化为行最简型.

$$A=\begin{pmatrix}2&0&2\\1&2&3\\1&0&1\\2&4&6\end{pmatrix}\longrightarrow H=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix} \quad \therefore R(A)=2$$

$\therefore AX=b$ 无解 $\therefore$ 应该去 P153 页定理 6.15

利用 P108 的结论. 令 $F=\begin{pmatrix}2&0\\1&2\\1&0\\2&4\end{pmatrix}$ 为 A 的列满秩 $G=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$ (H 的非零行)

$$A^+=G^H(GG^H)^{-1}(F^HF)^{-1}F^H$$

$$=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix}\right]^{-1}\cdot\left[\begin{pmatrix}2&1&1&2\\0&2&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\1&2\\1&0\\2&4\end{pmatrix}\right]^{-1}\cdot\begin{pmatrix}2&1&1&2\\0&2&0&4\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}^{-1}}_{\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}}\cdot\underbrace{\begin{pmatrix}10&10\\10&20\end{pmatrix}^{-1}}_{\frac{1}{100}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}2&1&1&2\\0&2&0&4\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{30}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&0&2&0\\-2&1&-1&2\end{pmatrix}=\frac{1}{30}\begin{pmatrix}10&-1&5&-2\\-8&2&-4&4\\2&1&1&2\end{pmatrix}$$

∴最小二乘解为. y 是任意向量 $y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$

$$A^+b+(E-A^+A)y=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+\left[E-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\right]y$$

$$=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\quad\cdots(3分)$$

② 相应的极小最小二乘解为 $A^+b=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ ---(4分)

4. (20分) 设 $A=\begin{pmatrix}-1&-2&-6\\-1&0&3\\-1&-1&4\end{pmatrix}$

① (6分). 求 e^{At}. 以及 e^A

② (4分) 求下列初值问题的解: $\begin{cases}\frac{dx}{dt}=Ax\\x(0)=x_0,\end{cases}$ $x_0=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

解: ① 令 $f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&2&6\\1&\lambda&-3\\1&1&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-2\lambda-1)$

$$=(\lambda-1)(\lambda-(1+2\sqrt{3}))(\lambda-(1-2\sqrt{3}))=\lambda^3-3\lambda^2-9\lambda+11$$

∴ $\lambda_1=1$, $\lambda_2=1+2\sqrt{3}$, $\lambda_3=1-2\sqrt{3}$

由此可得矩阵 A 可对角化.

利用待定系数法. 令 $e^{\lambda t}=Q(\lambda)\cdot f(\lambda)+r(\lambda)$, $r(\lambda)=b_0+b_1\lambda+b_2\lambda^2$

把 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 代入, 得 $\begin{cases}e^{\lambda_1 t}=b_0+b_1\lambda_1+b_2\lambda_1^2=b_0+b_1+b_2\cdots②\\e^{\lambda_2 t}=b_0+b_1\lambda_2+b_2\lambda_2^2=b_0+b_1(1+2\sqrt{3})+b_2(13+4\sqrt{3})\cdots③\\e^{\lambda_3 t}=b_0+b_1\lambda_3+b_2\lambda_3^2=b_0+b_1(1-2\sqrt{3})+b_2(13-4\sqrt{3})④\end{cases}$

③+④式有得 $b_0+b_1+13b_2=\frac{e^{\lambda_2 t}+e^{\lambda_3 t}}{2}$ ---⑤

③-④式有得 $b_1+2b_2=\frac{e^{\lambda_2 t}-e^{\lambda_3 t}}{4\sqrt{3}}$ ---⑥

②−①得 $12b_2 = \frac{e^{\lambda_2 t}+e^{\lambda_3 t}}{2} - e^{\lambda_1 t} \Rightarrow b_2 = \frac{e^{\lambda_2 t}+e^{\lambda_3 t}}{24} - \frac{e^{\lambda_1 t}}{12}$

代入③式得 $b_1 = \frac{e^{\lambda_2 t}-e^{\lambda_3 t}}{4\sqrt{3}} - \frac{e^{\lambda_2 t}+e^{\lambda_3 t}}{12} + \frac{e^{\lambda_1 t}}{6}$

$= \frac{e^{\lambda_1 t}}{6} + \left(\frac{1}{4\sqrt{3}} - \frac{1}{12}\right)e^{\lambda_2 t} - \left(\frac{1}{4\sqrt{3}} + \frac{1}{12}\right)e^{\lambda_3 t}$

再代入①式得 $b_0 = \frac{5e^{\lambda_1 t}}{6} - \left(\frac{1}{4\sqrt{3}} - \frac{1}{12}\right)e^{\lambda_2 t} + \left(\frac{1}{4\sqrt{3}} + \frac{1}{12}\right)e^{\lambda_3 t}$

$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -2 & -6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 8 & -24 \\ -2 & -1 & 6 \\ -2 & -2 & 19 \end{pmatrix}$

$\therefore e^{At} = b_0 E + b_1 A + b_2 A^2$

$= \begin{pmatrix} b_0 - b_1 + 9b_2 & -2b_1 + 8b_2 & -6b_1 - 24b_2 \\ -b_1 - 2b_2 & b_0 - b_2 & 3b_1 + 18b_2 \\ -b_1 - 2b_2 & -b_1 - 2b_2 & b_0 + 4b_1 + 19b_2 \end{pmatrix}$，其中 b_0, b_1, b_2 如上

e^A 是把公式中 $t=1$ 得到.

② 由 P83 定理 2.1 得为

$e^{At} \cdot x_0$，其中 e^{At} 如上，$x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

5. (15分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\2&0\\0&-1\end{pmatrix}$ ① 求A的奇异值 (5分)
② 求A的奇异值分解 (10分)

解: 课本P114

① $A^HA=\begin{pmatrix}1&0&2&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\2&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&0\\0&2\end{pmatrix}=\Sigma^2$

$\therefore \lambda_1=5,\lambda_2=2$. 得奇异值 $\sigma_1=\sqrt{5},\ \sigma_2=\sqrt{2}$

对 A^HA 进行正交对角化 —— (5分)

当 $\lambda_1=5$ 时 $(5E-A)\to\begin{pmatrix}0&0\\0&3\end{pmatrix}$ 得 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

当 $\lambda_2=2$ 时 $(2E-A)\to\begin{pmatrix}-3&0\\0&0\end{pmatrix}$ 得 $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

显然 α_1,α_2 正交.

令 $V=(\alpha_1,\alpha_2)$, 则 $V^H(A^HA)V=\begin{pmatrix}5&0\\0&2\end{pmatrix}$

取 $V_1=(\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$

则 $U_1=AV_1\Sigma^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\2&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt5}&0\\0&\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt5}&0\\0&\frac{1}{\sqrt2}\\\frac{2}{\sqrt5}&0\\0&-\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix}$

取 $U_2 = U_1^{\perp} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}$ 则有利用副正交，得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \\ \sum x_i^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2/\sqrt{5} \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1/\sqrt{5} \\ x_4 = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 1/\sqrt{2} \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 1/\sqrt{2} \end{cases}$$

取 $\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 1/\sqrt{2} \\ y_3 = 0 \\ y_4 = 1/\sqrt{2} \end{cases}$ $U_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & 0 & -2/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{5} & 0 & 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$

则 A 的奇异值分解为

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H = U \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

——(10分)

六.(10分)利用矩阵的拉直解下列矩阵方程$AXB = C$,其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

【解】 方程两边按行拉直:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{解得:} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{2}{1} \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{即:} \quad \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ \frac{2}{1} & 2 \end{bmatrix}$$